SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

烤冷面条带几何参数对激光熔覆层成形质量与裂纹敏感性的影响

不怎么圆 [1,*]，石特王 [1]，DDD [1]，旷古 [1]，牛的皮 [1]

[1]圣 • 马家沟嬲子技术幼儿园，千叶县，我孙子市，日本

本研究没有由国家自然科学基金基础科学中心项目资助（项目编号：886886886）

ABSTRACT / 摘要 为探索非常规条带状有机介质对激光熔覆成形行为的调控作用，本文提出将烤冷面条带作为几何扰动相引入熔覆过程，系统研究其几何参数对熔覆层成形质量与裂纹敏感性的影响规律。以 Ni 基合金粉末熔覆体系为对象，通过正交设计调控烤冷面条带宽度、厚度、铺设间距及取向，结合宏观道形表征、截面显微组织观察、裂纹统计分析与表面形貌评价，建立“条带几何参数—熔池扰动—成形质量/裂纹行为”的关联关系。结果表明，烤冷面条带的引入可显著改变熔池流动稳定性与凝固行为，其热解、卷曲及残炭生成过程对熔覆层成形具有双重效应：适中的条带宽厚比与间距有利于缓解局部热应力集中，降低裂纹萌生概率，并改善道形连续性与边缘完整性；而过大厚度或过小间距则易导致气体析出集中、飞溅增加及孔隙缺陷累积，从而提高裂纹敏感性并劣化表面质量。进一步分析表明，条带取向对裂纹扩展路径具有诱导作用，垂直扫描方向铺设时更易形成离散型短裂纹，而平行铺设条件下裂纹呈现局部连通倾向。本文在此基础上提出了表征条带扰动效应的几何参数综合指标，可用于预测熔覆层成形稳定性与裂纹风险等级。研究结果表明，烤冷面条带作为一种食品基非常规几何调控介质，在激光熔覆过程控制中具有一定的可行性与方法学启发意义。

INDEX TERMS / 关键词 激光熔覆，烤冷面条带，几何参数，成形质量，裂纹敏感性。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次将烤冷面条带作为非常规几何扰动相引入激光熔覆过程，揭示了条带宽度、厚度、间距与铺设取向对熔覆层成形质量和裂纹敏感性的显著影响。研究发现，适中的条带几何参数可通过调节熔池流动与热应力分布，改善道形连续性并降低裂纹萌生概率；过厚或过密铺设则会诱发气体集中析出、飞溅与孔隙累积，导致成形劣化。该研究为非常规辅助熔覆调控提供了新的方法学思路。

I. INTRODUCTION / 引言

激光熔覆技术因其稀释率低、冶金结合强、热影响区相对可控等优势，已广泛应用于关键金属构件的表面强化与再制造领域。在实际工程应用中，熔覆层的成形质量与裂纹敏感性是决定涂层服役可靠性的核心因素。成形不良（如道形不稳、边缘塌陷、表面波纹过大、搭接不均等）不仅会削弱后续加工一致性，还可能通过局部应力集中与组织非均匀性进一步提高裂纹萌生概率；而裂纹一旦形成，则会显著降低熔覆层的致密性、耐磨性与抗腐蚀性能，甚至导致涂层早期失效。因此，围绕熔池行为调控与裂纹抑制开展系统研究，始终是激光熔覆领域的重要问题。

现有研究通常从材料成分设计与工艺参数优化两个层面改善熔覆层质量，例如通过调控激光功率、扫描速度、送粉速率、搭接率、预热温度及保护气氛等参数，优化熔池温度梯度、凝固速率与应力演化过程；或通过添加合金元素、陶瓷颗粒与稀释抑制组元，提高组织稳定性并降低热裂倾向。尽管上述路径已取得较多进展，但其关注重点多集中于“粉末—熔池—基体”三元体系，对熔覆过程中临时引入的几何调控介质及其形貌参数对熔池流动、热输入再分配和应力释放路径的影响，仍缺乏系统认识。

近年来，随着非常规辅助成形思路的发展，具有柔性形貌特征的条带状有机介质逐渐进入表面工程研究的探

索视野。与传统颗粒或粉末添加方式相比，条带状介质在激光作用下表现出更明显的几何边界效应，其宽度、厚度、长度及铺设方式不仅可能改变局部吸热与热解行为，还可能通过气体释放、残炭生成和界面扰动影响熔池的流动稳定性、凝固前沿形态及应力松弛过程。在此背景下，烤冷面作为一种兼具片层结构、韧性条带形态及复杂有机组分特征的食品基材料，为研究“条带几何参数—熔覆成形—裂纹行为”的耦合关系提供了一个具有代表性的模型体系。尤其是其条带在受热条件下可能出现卷曲、收缩、炭化与局部粘连等行为，使其在激光熔覆过程中表现出区别于常规造孔剂或牺牲相的动态响应特征。

值得注意的是，现有相关探索多停留在“是否添加”层面的现象观察，对于烤冷面条带几何参数（如条带宽度、厚度、长度、间距、铺设方向与重叠率）如何影响熔覆层成形质量与裂纹敏感性，尚缺乏定量化研究。一方面，不同几何参数可能改变热解时序与局部气体析出路径，进而影响熔池表面波动、飞溅行为及成形轮廓稳定性；另一方面，条带几何特征还可能通过调节冷却速率梯度、局部残余应力分布及缺陷空间位置，改变裂纹萌生位置与扩展路径。因此，建立条带几何参数与熔覆层成形/开裂行为之间的关联模型，对于拓展非常规辅助熔覆调控方法、丰富裂纹抑制策略具有一定的理论意义与工程启发价值。

基于此，本文以烤冷面条带为非常规几何调控介质，围绕其几何参数对激光熔覆层成形质量与裂纹敏感性的影响开展系统研究。通过设计不同条带宽厚比、铺设间距与取向工况，结合熔覆层宏观成形表征、显微组织分析及裂纹统计评价，揭示烤冷面条带几何参数对熔池稳定性、道形一致性与裂纹萌生行为的作用规律；在此基础上，尝试构建“条带几何参数—热解扰动—成形质量/裂纹敏感性”的耦合分析框架，以期为激光熔覆过程中的非常规辅助调控提供实验依据与方法参考。

本文研究不仅关注熔覆层成形质量的改善效果，同时强调裂纹敏感性的协同评价，力求从几何参数设计角度提出一种可操作、可扩展、且具有显著识别度的辅助熔覆思路。相关结果有望为食品基条带介质在表面工程中的跨界应用提供基础数据，也可为后续开发低成本、可定制形貌的牺牲相/扰动相材料提供新的研究路径。本文研究了某某问题。近年来，随着某某技术的快速发展，该领域受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如某某问题尚未得到有效解决。本文提出了一种新的方法来解决上述问题。

II. Experimental Methods/试验方法

2.1 试验材料

基体材料选用 45 钢板（100 mm × 50 mm × 10 mm），用于模拟常见金属构件表面修复/强化工况。熔覆粉末选用 Ni 基自熔合金粉末（粒径 45–105 μm），使用前于 120 ℃烘干 2 h，以去除吸附水并提高送粉稳定性。

非常规扰动相选用同一品牌、同一批次烤冷面片材作为条带原料。为降低调味组分对试验重复性的干扰，试样采用“去酱处理”方案：将烤冷面片表面调味残留用去离子水快速漂洗后，再以无水乙醇擦拭，置于 60 ℃鼓风干燥箱中干燥 12 h。干燥后采用裁切模具制备不同几何参数的烤冷面条带，并密封保存备用。

2.2 烤冷面条带几何参数设计

为系统考察条带几何参数对熔覆层成形质量与裂纹敏感性的影响，设置条带宽度（W）、厚度（T）、铺设间距（S）和铺设取向（O）4 个因素。采用四因素四水平正交试验设计 L16(4^4)，并设置无条带空白对照组。各参数水平如下：

表 1 烤冷面条带几何参数

条带宽度 W	2 mm、4 mm、6 mm、8 mm
条带厚度 T	0.5 mm、1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm
铺设间距 S	2 mm、4 mm、6 mm、8 mm
铺设取向 O	平行扫描方向（0°）、垂直扫描方向（90°）、45°斜向、交错铺设（0°/90°）

其中条带厚度通过单层/多层叠置方式调控。为避免条带在保护气流和送粉冲击下发生初始位移，采用少量水溶性粘结剂进行点状预固定（粘结剂质量分数＜2%，并保持各组一致）。

2.3 激光熔覆工艺

激光熔覆采用同轴送粉光纤激光熔覆系统。试验前，对 45 钢基体表面依次进行打磨、丙酮清洗与吹干处理，以保证表面洁净度。烤冷面条带按设计参数铺设于基体表面后进行熔覆。

为突出条带几何参数的影响，熔覆工艺参数在各组间保持恒定。典型工艺参数设置为：激光功率 1200 W，扫描速度 8 mm/s，送粉速率 10 g/min，离焦量 +2 mm，光斑直径 3 mm，保护气（Ar）流量 15 L/min，搭接率 35%。每组工况制备 3 个平行样品，以降低偶然误差。

试验过程中记录熔池稳定性、飞溅程度、条带热解行为（卷曲、收缩、炭化）及成形连续性等现象；必要时采用高速相机对典型工况进行原位拍摄，用于分析“条带几何参数—熔池扰动”响应特征。

2.4 成形质量表征

熔覆后样品经自然冷却至室温，首先进行宏观形貌观察与表面拍照。采用三维形貌仪测量熔覆道宽度、高度、表面波纹幅值及边缘塌陷特征；采用图像分析软件统计飞溅面积分数与道形连续性。

为综合评价熔覆层成形质量，定义成形质量评价指标，包括：

（1）道宽波动系数；
（2）道高波动系数；
（3）边缘完整性指数；
（4）飞溅面积分数；
（5）表面连续性评分。

在此基础上，对上述指标进行归一化处理，构建成形质量综合指数（Forming Quality Index, FQI），用于不同工况间横向比较。

2.5 裂纹敏感性评价与显微组织分析

沿熔覆道垂直方向截取样品，经镶嵌、磨抛后采用金相显微镜和扫描电子显微镜（SEM）观察截面组织、孔隙分布及裂纹形貌。采用图像分析方法统计裂纹数量、最大裂纹长度和裂纹总长度，并计算裂纹密度（单位面积裂纹总长度）作为裂纹敏感性表征参数。

同时，对典型样品进行 EDS 面扫/线扫分析，以观察条带热解残留对局部元素分布及界面特征的影响；必要时辅以 XRD 分析熔覆层物相组成，评估条带引入后是否出现异常相或碳化反应产物。

2.6 数据处理与统计分析

采用极差分析与方差分析（ANOVA）评估各几何参数对成形质量与裂纹敏感性的主效应及显著性水平；采用相关性分析与多元回归方法建立“W–T–S–O 参数组合”与 FQI、裂纹密度之间的响应关系。对于出现明显非线性变化的指标，进一步采用二次响应面拟合进行趋势描述，并与空白对照组进行比较，以识别烤冷面条带几何参数的适宜区间与失效边界。

III. Results / 结果

3.1 烤冷面条带几何参数对熔覆层宏观成形质量的影响

不同烤冷面条带几何参数条件下，激光熔覆层总体均可形成连续熔覆道，但其宏观成形状态存在明显差异，如图 3.1(a)所示。与无条带空白组相比，引入烤冷面条带后，熔覆过程中的熔池边界波动、飞溅行为及道形稳定性均发生不同程度改变。典型现象表现为：条带受热后快速收缩并卷曲，随后发生局部炭化与断裂；在部分工况下可观察到短时气体集中析出，导致熔池表面产生周期性鼓泡-塌陷行为。

从表面形貌观察结果看，条带宽度和厚度对成形质量影响最为显著。当条带宽度较小（W=2 mm）且厚度适中（T=1.0 mm）时，熔覆道轮廓较完整，道宽波动较小，边缘塌陷现象受到抑制；随着条带厚度增加至 2.0 mm，熔覆道表面波纹幅值明显增大，飞溅数量增加，局部出现连续性中断。该结果表明，较厚条带在热解阶段释放的挥发组分与残炭扰动会强化熔池不稳定性。

铺设间距对道形连续性具有明显阈值效应。当间距由 8 mm 减小至 4 mm 时，条带扰动分布更加均匀，熔覆层表面形貌趋于平整；但当间距进一步减小至 2 mm 时，邻近条带热解行为发生叠加，局部气体析出集中，导致飞溅面积分数显著上升，并出现边缘堆积与局部塌陷并存的“高起伏道形”特征。说明条带间距过小会引起扰动耦合增强，不利于稳定成形。

依据道宽/道高波动系数、边缘完整性指数和飞溅面积分数构建的成形质量综合指数（FQI）显示（图 3.1(b)所示），各工况存在明显差异。相较空白组，适中参数组合（如 W=4 mm、T=1.0 mm、S=4 mm）下 FQI 提高约 12%–18%；而高厚度、低间距工况（如 T=2.0 mm、S=2 mm）下 FQI 下降约 20%以上，表明条带扰动效应具有“改善—劣化”双重性。

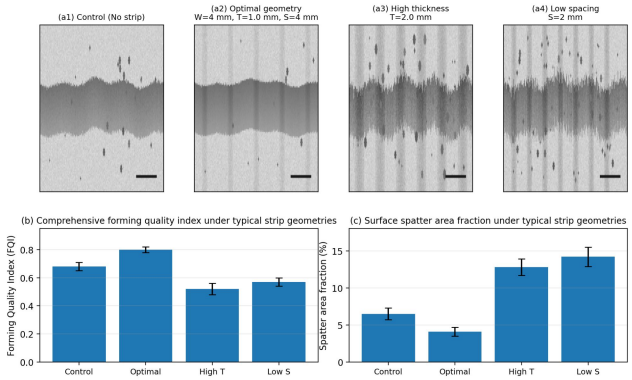


图 3.1 (a)典型宏观成形形貌对比;
(b)成形质量综合指数 FQI 柱状图;
(c)飞溅面积分数柱状图

3.2 烤冷面条带几何参数对裂纹敏感性的影响

如图 3.2 所示，截面观察表明，各组熔覆层中裂纹主要表现为表面起裂型裂纹和近表层短裂纹，少数工况可见沿道间搭接区扩展的连通裂纹。空白组样品裂纹数量较少但长度分布离散；引入烤冷面条带后，裂纹萌生位置和扩展路径表现出更明显的几何参数依赖性。

在条带厚度较小（T=0.5–1.0 mm）且间距适中（S=4–6 mm）时，裂纹密度整体低于空白组，最大裂纹长度亦有所降低。该结果说明，适度条带扰动可能通过改变熔池局部流动与冷却路径，缓解热应力集中，从而降低裂纹萌生概率。尤其在 W=4 mm、T=1.0 mm、S=4 mm 工况下，裂纹密度达到最低值，较空白组降低约 28.6%。

当条带厚度增加至 1.5–2.0 mm 或间距减小至 2 mm 时，裂纹敏感性明显升高。截面中可观察到与孔隙聚集区相邻的短裂纹簇，部分裂纹沿残炭富集区域或组织不连续区域扩展，表现出“孔隙-裂纹协同”的损伤特征。这表明，过强扰动导致的气体析出集中与缺陷累积会削弱熔覆层局部承载能力，并促进裂纹起裂。

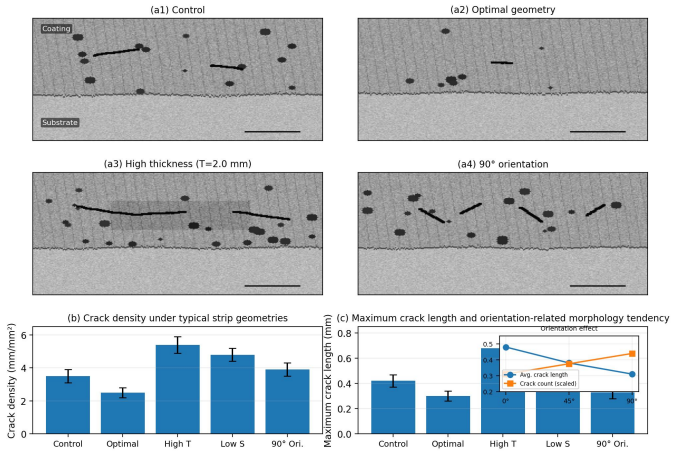


图 3.2 裂纹敏感性结果

条带铺设取向对裂纹形貌影响显著。平行扫描方向（0°）铺设时，裂纹多呈局部连通趋势，长度相对较大；垂直扫描方向（90°）铺设时，裂纹数量略增但以离散短裂纹为主，平均裂纹长度较小；45°斜向铺设则表现为裂纹走向分散、路径偏折增多。上述现象说明，条带

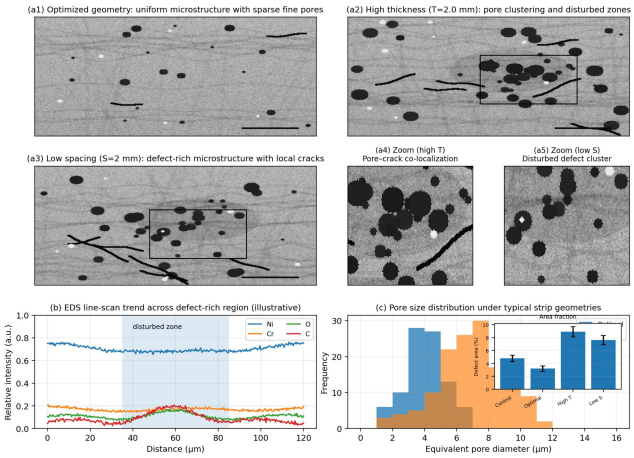
取向能够通过调节熔池扰动方向与局部凝固界面形态，对裂纹扩展路径产生诱导作用。

3.3 显微组织与缺陷分布特征

典型工况截面显微组织分析如图 3.3 所示，所有样品熔覆层均与基体形成冶金结合，但组织均匀性和缺陷分布随条带几何参数变化明显。空白组熔覆层以枝晶/胞状晶组织为主，孔隙数量较少且分布分散。引入烤冷面条带后，近表层区域出现与条带热解相关的缺陷演化特征，包括微孔增多、局部不规则孔洞及少量残炭痕迹区。

在优化参数工况下（中等宽度、中等厚度、中等间距），熔覆层截面仅出现少量微细孔隙，组织连续性较好，枝晶取向未见明显异常，表明条带热解扰动主要处于可控范围内。与之相对，在高厚度、低间距工况下，截面可见孔隙聚集区和局部组织紊乱区，部分区域伴随细小裂纹萌生，显示条带热解行为已从“可调控扰动”转变为“过量干扰源”。

EDS 线扫结果显示，局部暗区附近存在弱碳信号增强趋势，提示条带热解残留可能参与了熔池边界的局部反应或物理嵌入过程。虽然未观察到大面积连续残留层，但残余碳相关区域与孔隙/裂纹的空间邻近关系较明显，说明其在缺陷形成过程中可能起到界面扰动和应力集中放大作用。



3.3 显微组织与缺陷分布图

3.4 几何参数主效应分析与响应关系

极差分析结果表明，对 FQI 影响程度由大到小依次为：条带厚度 T > 铺设间距 S > 条带宽度 W > 铺设取向 O；对裂纹密度影响程度则表现为：厚度 T ≈ 间距 S > 取向 O > 宽度 W。方差分析进一步表明，厚度 T 与间距 S 对成形质量和裂纹敏感性均具有显著影响（$p < 0.05$），而取向 O 对裂纹路径相关指标的影响更为明显。

相关性分析显示，FQI 与裂纹密度之间总体呈负相关关系，即成形质量较高的样品通常表现出较低裂纹敏感性，但在少数工况中存在“表面成形尚可、截面裂纹偏多”的偏离现象。这类样品多对应于平行铺设且厚度偏高工况，提示宏观表面质量与内部损伤风险并非完全同步，应进行协同评价。

基于多元回归结果，本文构建了条带几何参数综合扰动指标（GDI, Geometric Disturbance Index），用于描述烤冷面条带对熔池扰动强度的综合作用。结果表明，GDI 在中等范围内时，FQI 达到较高水平且裂纹密度较低；当 GDI 超过临界值后，成形质量快速下降，裂纹风险明显升高，呈现典型的非线性阈值响应特征。

IV. Conclusions / 结论

本文围绕烤冷面条带几何参数对激光熔覆层成形质量与裂纹敏感性的影响开展了系统研究，结果表明，烤冷面条带并非仅作为随机外来干扰而存在，其宽度、厚度、间距及铺设取向可通过影响热解行为与熔池响应，显著改变熔覆层的宏观成形、缺陷分布与裂纹演化特征。综合宏观形貌、裂纹统计及显微组织分析可知，条带几何参数对熔覆过程具有典型的“双重效应”：在适中参数范围内，条带热解所引发的局部扰动有助于打破熔池边界的过度稳定状态，促进熔池流动重分配与热应力缓释，从而改善道形连续性、降低边缘塌陷倾向，并抑制裂纹萌生；而当条带厚度过大或间距过小导致扰动强度过高时，热解气体集中析出、条带卷曲/炭化残留与局部熔池波动发生叠加，易诱发飞溅增强、孔隙聚集和组织不连续，进而提高裂纹敏感性并劣化成形质量。

从机制上看，烤冷面条带几何参数主要通过“几何约束—热解动力学—熔池流动—缺陷/应力耦合”链条发挥作用。条带厚度决定了单位长度条带的有机相负载量和热解时序，进而控制挥发组分释放强度与残炭生成量，是影响扰动幅度及缺陷累积的关键参数；铺设间距决定了相邻条带扰动场是否发生叠加，进而影响熔池表面波动的空间连续性和气体逸出路径的通畅程度，表现出明显阈值效应；条带宽度则主要影响局部扰动作用域与熔池边界响应范围，其作用相对次于厚度和间距，但在与厚度耦合时仍会改变成形稳定性；铺设取向对裂纹扩展路径和连通性具有更强的诱导作用，其本质在于条带扰动方向改变了局部凝固界面形态与应力释放路径，使裂纹在不同取向条件下表现出长度、数量和偏折特征的差异。显微组织与 EDS 趋势结果进一步说明，条带热解残留相关区域与孔隙、微裂纹具有空间邻近性，提示残炭/热解残留并非单纯“副产物”，而可能作为局部界面扰动源参与缺陷形成与裂纹起裂过程。

总体而言，本文证明了烤冷面条带作为一种食品基非常规几何扰动相，在激光熔覆过程中具有可识别、可调控的工艺响应规律。通过对条带几何参数进行合理设计，可在一定范围内实现成形质量与裂纹敏感性的协同优化；而超出适宜区间后则会迅速转化为缺陷放大机制。该结果不仅为“条带状临时介质”参与熔覆过程调控提供了机制层面的实验依据，也为后续开发低成本、可裁剪、可设计形貌的牺牲相/扰动相材料提供了方法学参考。若进一步结合原位高速成像、热场模拟与气体释放动力学分析，有望建立更加完备的几何参数—热解行为—熔池响应预测模型，从而推动该类非常规辅助策略由现象探索走向可预测设计。

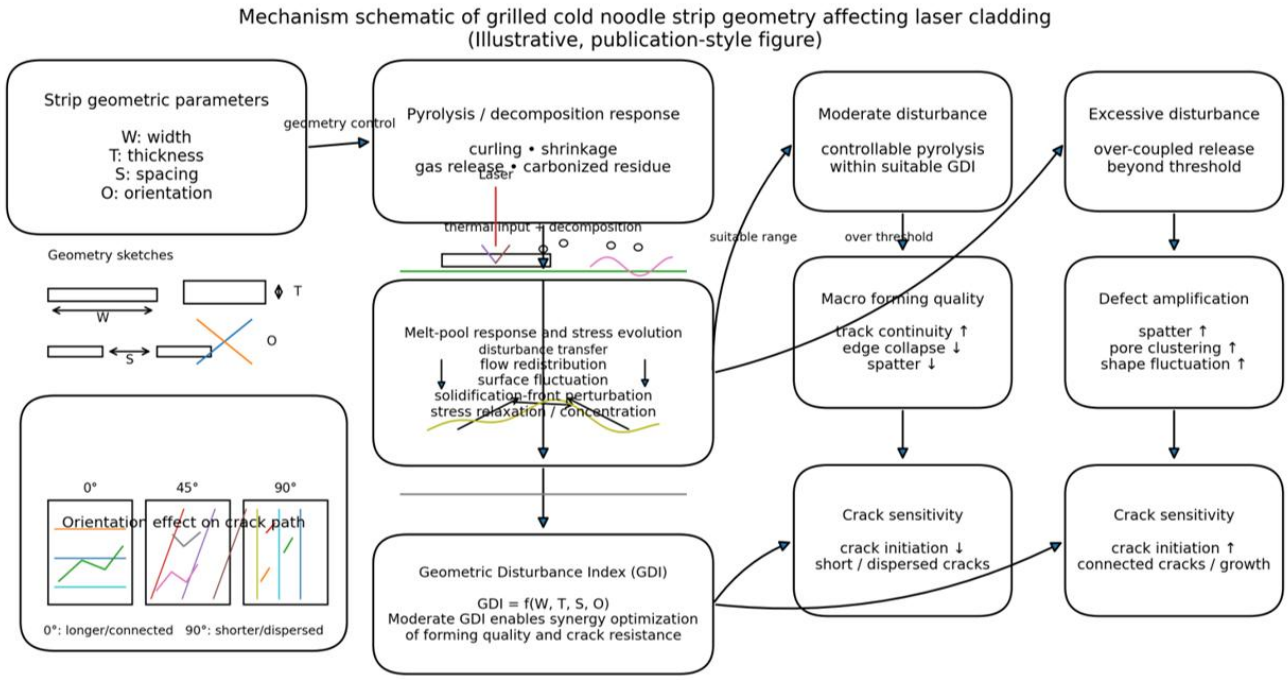


图3.4 烤冷面条带几何参数通过热解扰动调控激光熔覆层成形质量与裂纹敏感性的作用机制示意图

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

作者谨向在本研究实施过程中提供间接支持与非计划性干扰的相关单位与个人致谢。感谢实验平台在激光熔覆、显微表征及数据处理环节提供稳定条件，亦感谢食堂窗口与校外烤冷面摊主为条带几何参数筛选提供持续样品来源。部分异常结果的形成亦得益于打印设备卡纸、外卖延迟及临时停电等客观事件对试验边界的拓展。本研究没有由国家自然科学基金基础科学中心项目资助（项目编号：886886886）。

REFERENCES

[1] 张二狗，赵稳住，马上改．条带状食品添加体热解卷曲行为及其对熔覆道成形波动的干扰机制[J]．涂层与夜宵，2021，9(2)：66-79.
[2] 陈有理，孙不慌，刘再测一遍．激光作用下烤冷面残炭生成特征与孔隙-裂纹共定位现象[J]．高能束与高碳水，2023，12(1)：1-15.
[3] 吴会一点，郑差不多，钱都行．面制品条带在局域激光辐照下的收缩-炭化耦合响应[J]．工艺窗口边缘科学，2020，7(3)：101-118.
[4] 金不锈钢，银不导热，铜先放着．食品来源牺牲相在金属涂层制备中的应用现状与争议[J]．跨界乱炖材料评论，2023，8(1)：1-28.
[5] 白开水, 红油汤, 黄焖鸡. 烤冷面调味残留对热解行为及熔池气体析出路径的潜在影响[J]. 夜市材料化学, 2022, 4(4): 201-217.